Átomos de Rydberg interactuando dentro de una cavidad óptica

Andrea Fernanda Rodríguez Rojas

«Universidad Nacional Autónoma de México»

Índice general

1 Introducción 4
1.1. Motivación 4
1.2. Objetivo 4
1.3. Estructura de la tesis 4
2 Fundamentos teóricos 5
2.1. Interacción luz-materia 5
2.1.1. Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA) 5
2.1.2. Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings 5
2.2. Entornos disipativos 5
2.2.1. Operador densidad y pérdida de coherencia 5
2.2.2. Ecuación maestra de Lindblad 5
2.3. Interacciones de largo alcance 5
2.3.1. Átomos de cuatro niveles en configuración cascada 5
2.3.2. Fenómeno de bloqueo de excitación 5
3 Formulación del sistema: dos átomos de Rydberg dentro de una cavidad óptica . 6
3.1. Descripción del sistema físico 6
3.1.1. Construcción del Hamiltoniano 7
3.1.2. Incorporación de la disipación y decaimiento 9
3.2. Implementación numérica 9
3.2.1. Paquetería OpenKet 10
3.2.2. Definición y extracción de observables físicos 11
4 Calibración del modelo y dinámica de sistemas de referencia 13
4.1. Validación con sistemas fundamentales 13
4.1.1. Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles 13
4.1.2. Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía 14
4.2. Átomo de cuatro niveles 17
4.2.1. Población de estados excitados 17
4.2.2. Población de la cavidad 19
5 Bloqueo y reducción dimensional del sistema 21
5.1. Dinámica acoplada de dos átomos de cuatro niveles 21
5.1.1. Evolución temporal de las poblaciones conjuntas 21
5.1.2. Comportamiento del campo intracavidad ante la presencia de dos átomos 21
5.2. Evidencia del bloqueo de excitación 21
5.2.1. Supresión de los estados doblemente excitados ($|s, s>$, $|p, p>$) 21
5.2.2. El rol de las interacciones H_{ee} y H_{dr} 21
5.3. Comportamiento colectivo efectivo 21
5.3.1. Comparativa entre el ensamble interactuante y un átomo de dos niveles 21
5.3.2. Discusión física de la reducción del espacio de Hilbert 21
6 Conclusiones y perspectivas 22
6.1. Síntesis de resultados y el éxito de la simulación 22
6.2. Implicaciones físicas del bloqueo en sistemas multinivel 22
6.3. Trabajo futuro y posibles extensiones del modelo 22

Bibliografía 23

1 INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

1.2. Objetivo

1.3. Estructura de la tesis

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Interacción luz-materia

2.1.1. *Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA)*

2.1.2. *Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings*

2.2. Entornos disipativos

2.2.1. *Operador densidad y pérdida de coherencia*

2.2.2. *Ecuación maestra de Lindblad*

2.3. Interacciones de largo alcance

2.3.1. *Átomos de cuatro niveles en configuración cascada*

2.3.2. *Fenómeno de bloqueo de excitación*

3 FORMULACIÓN DEL SISTEMA: DOS ÁTOMOS DE RYDBERG DENTRO DE UNA CAVIDAD ÓPTICA

En el presente capítulo se establece la formulación matemática del sistema bajo estudio, que consiste en dos átomos de cuatro niveles en cascada interactuando dentro de una cavidad óptica, realizando la construcción del Hamiltoniano total como la suma de las contribuciones de los Hamiltonianos de los subsistemas que lo componen e incluyendo las aportaciones energéticas individuales y los acoplamientos entre los subsistemas, y formulando finalmente los mecanismos disipativos que dictan la interacción del sistema con su entorno. El objetivo es obtener una descripción analítica que dicte la física de las simulaciones numéricas posteriores.

Debido a que la complejidad de los sistemas cuánticos de muchos niveles dificulta la búsqueda de soluciones analíticas exactas, esta investigación utiliza un enfoque computacional para la resolución del modelo que a continuación se formula. En la Sección 3.2. de este capítulo se detallan las técnicas numéricas utilizadas para resolver la ecuación maestra de Lindblad, describiendo el algoritmo de la simulación y las herramientas computacionales empleadas para la obtención de las propiedades físicas del sistema.

3.1. Descripción del sistema físico

El sistema que se estudia en este trabajo está conformado por dos átomos idénticos de cuatro niveles, confinados dentro de una cavidad óptica de un solo modo permitido. Los niveles de energía de los átomos se encuentran en configuración de cascada, y como los siguientes estados:

- $|g\rangle$: estado base
- $|e\rangle$: primer estado excitado
- $|s\rangle$: segundo estado excitado
- $|p\rangle$: estado altamente excitado (Rydberg)

Para la dinámica del sistema se usan dos campos externos: un láser de prueba cuya naturaleza es un bombeo que inyecta fotones a la cavidad a frecuencia ω_p y es considerado cuántico, y un láser de control clásico de intensidad constante y frecuencia ω_c que acopla los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$. La cavidad, a su vez, acopla la transición entre los niveles $|g\rangle$ y $|e\rangle$. La configuración descrita anteriormente queda representada en la Figura 3.1. No existe ningún campo externo que acople directamente los niveles $|s\rangle$ y $|p\rangle$, pero la dinámica de este último nivel estará únicamente determinada por las interacciones interatómicas, que se modelan a través de términos de interacción de tipo dipolar y de tipo de intercambio.

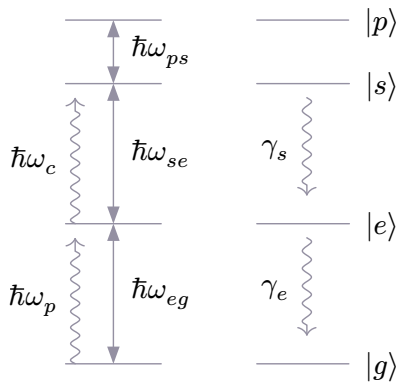

Figura 3.1

Diagrama de la interacción de un átomo de cuatro niveles con un campo de prueba con frecuencia ω_p que acopla los niveles $|g\rangle \to |e\rangle$ y un campo de control con frecuencia ω_c que acopla $|e\rangle \to |s\rangle$, así como decaimientos espontáneos γ_s y γ_e entre los niveles $|s\rangle \to |e\rangle$ y $|e\rangle \to |g\rangle$, respectivamente.

3.1.1. *Construcción del Hamiltoniano*

A partir de la dinámica descrita anteriormente, se construye el operador Hamiltoniano total ($\hat{H}$) del sistema. Este operador es el responsable de la evolución unitaria del mismo y se descompone como la suma de la energía de la cavidad, y las contribuciones individuales de cada átomo y de interacción entre ellos y con los campos externos.

Bajo la aproximación de onda rotante (RWA), $\hat{H}$ queda escrito como:

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}} + \hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}} + \hat{H}_{\text{DR}} + \hat{H}_{\text{EE}}. \tag{3.1}$$

A continuación, se detalla el significado físico de cada uno de estos términos.

3.1.1.a *Dinámica de la cavidad y el campo de bombeo*

El campo EM de la cavidad se modela como un oscilador armónico cuántico. El Hamiltoniano libre de la cavidad, en un marco de referencia que rota a la frecuencia del láser de prueba (bombeo), queda escrito como:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\Delta_{peg}\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{3.2}$$

donde $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ son los operadores de creación y aniquilación de fotones, respectivamente, y $\Delta_{peg} = \omega_p - \omega_{eg}$ es la desintonía (detuning) entre la frecuencia del campo de prueba y la distancia entre los niveles $|g\rangle$ y $|e\rangle$.

Luego, la inyección de fotones al sistema de la cavidad se describe mediante el Hamiltoniano de bombeo:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = \hbar\Omega_p\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right) \tag{3.3}$$

donde Ω_p representa la intensidad (frecuencia de Rabi) del campo de prueba.

3.1.1.b *Energía atómica y acoplamiento átomo-láser*

La interacción de los átomos con los campos EM, dado por $\hat{H}_{\text{interaccion}}$ consta de dos partes: el acoplamiento cuántico con el modo de la cavidad y el acoplamiento clásico con el láser de control. Para el átomo k-ésimo, con $k = 1, 2$, se tiene:

$$\hat{H}_{\text{interaccion},k} = \hbar g\left(\sigma_{ge}^{(k)}\hat{a}^\dagger + \sigma_{eg}^{(k)}\hat{a}\right) - \hbar\frac{\Omega_c}{2}\left(\sigma_{es}^{(k)} + \sigma_{se}^{(k)}\right). \tag{3.4}$$

Aquí, g es la constante de acoplamiento átomo-cavidad, que dicta el intercambio de excitaciones entre la cavidad y la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, mientras que Ω_c es la intensidad del láser de control clásico aplicado a la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, y $\sigma_{ij}^{(k)}$ el operador $|i\rangle\langle j|$ del átomo k.

El Hamiltoniano libre para los dos átomos ($\hat{H}_{\text{atomos}} = \hat{H}_{A1} + \hat{H}_{A1}$) está dado por la suma de las energías de cada nivel atómico:

$$\hat{H}_{A,k} = E_g\sigma_{gg}^{(k)} + E_e\sigma_{ee}^{(k)} + E_s\sigma_{ss}^{(k)} + E_p\sigma_{pp}^{(k)} \tag{3.5}$$

donde las energías relativas de los niveles atómicos dependen de las desintonías del sistema (Δ_{peg}, Δ_{cse}), siendo $\Delta_{cse} = \omega_c - \omega_{se}$ el detuning entre la frecuencia del campo de control y la distancia entre los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$, y

- $E_g = 0$ (nivel de referencia)
- $E_e = E_g + \hbar\Delta_{peg}$
- $E_s = E_e + \hbar\Delta_{cse}$
- $E_p = E_s + \hbar$

3.1.1.c *Acoplamiento interatómiico y términos de interacción*

Cuando dos átomos se encuentran a distancias cortas, la interacción dipolo-dipolo provoca un desplazamiento en los niveles de energía [1]. Para describir correctamente el sistema, es necesario recurrir a dos mecanismos de interacción interatómica.

El primer término, $\hat{H}_{\text{DR}}$ (dipolar resonante), describe el intercambio resonante de excitaciones en la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$. Ocurre cuando los átomos están en niveles que permiten transferencia de energía interna, es decir, que una excitación salte de un átomo a otro de manera no radiativa:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{DR}} &= \hbar\frac{\Omega_{12}}{R^3}\left({\sigma_{ge}^{(1)}}^\dagger \otimes \sigma_{ge}^{(2)} + \sigma_{ge}^{(1)} \otimes {\sigma_{ge}^{(2)}}^\dagger\right) \\ &= \hbar\frac{\Omega_{12}}{R^3}(|eg\rangle\langle ge| + |ge\rangle\langle eg|)\end{aligned} \tag{3.6}$$

donde Ω_{12} es la fuerza de interacción del intercambio y R la distancia interatómica.

El segundo término, $\hat{H}_{\text{EE}}$ (estados excitados), es muy importante para este trabajo, ya que modela la fuerte interacción inducida cuando los átomos alcanzan niveles superiores. Aunque estos niveles no estén poblados, su existencia aún distorsiona los niveles del estado base [2]:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{EE}} &= \hbar\frac{C_3}{R^3}\left(\sigma_{sp}^{(1)} + {\sigma_{sp}^{(1)}}^\dagger\right) \otimes \left(\sigma_{sp}^{(2)} + {\sigma_{sp}^{(2)}}^\dagger\right) \\ &= \hbar\frac{C_3}{R^3}(|ps\rangle\langle sp| + |sp\rangle\langle ps|) + |ss\rangle\langle pp| + |pp\rangle\langle ss|)\end{aligned} \tag{3.7}$$

donde $C_3 \propto d^2$, siendo d el momento dipolar eléctrico de la transición, que representa la fuerza de interacción que acopla los estados doblemente excitados.

Físicamente, esta interacción provoca un desplazamiento simétrico $\Delta E = \pm \frac{C_3}{R^3}$ en los niveles de energía del estado colectivo [1]. Si este desplazamiento es mucho mayor que la frecuencia de Rabi ($C_3 \gg \Omega_c$), el sistema sale de resonancia [3] y la absorción del segundo fotón se vuelve energéticamente prohibida, dando lugar al fenómeno de bloqueo de excitación, que se manifiesta como una supresión de los estados doblemente excitados $|ss\rangle$ y $|pp\rangle$.

3.1.2. *Incorporación de la disipación y decaimiento*

Debido a que el sistema es abierto, ya que los espejos de la cavidad no son perfectos y los átomos intercatúan con el entorno, es necesario incluir los procesos de pérdida de fotones de la cavidad y el decaimiento atómico espontáneo.

Estas pérdidas de energía se introducen utilizando el formalismo de la Ecuación Maestra de Lindblad para la matriz densidad $\hat{\rho}$:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{h}\left[\hat{H}, \hat{\rho}\right] + \kappa\mathcal{L}[\hat{a}] + \sum_{j=1,2}\left(\frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}^{(j)}\right] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{es}^{(j)}\right]\right) + \frac{\gamma_{12}}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right] \quad 3.8$$

donde el superoperador de Lindblad $\mathcal{L}$ se define como $\mathcal{L}\left[\hat{\mathcal{O}}\right] = 2\hat{\mathcal{O}}\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}^\dagger - \hat{\mathcal{O}}^\dagger\hat{\mathcal{O}}\hat{\rho} - \hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}^\dagger\hat{\mathcal{O}}$

El término proporcional a κ modela la fuga de fotones a través de los espejos de la cavidad, mientras que los términos con γ_e y γ_s representan el decaimiento espontáneo individual de cada átomo en las transiciones $|e\rangle \leftrightarrow |g\rangle$ y $|s\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, respectivamente.

Cuando la distancia entre los átomos es menor que la longitud de onda de la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, los átomos pueden emitir fotones de manera correlacionada y actúan como un sistema colectivo, generando efectos de superrradiancia o subradiancia en el sistema [4]. Esto se incluye mediante un término de decaimiento colectivo, γ_{12}, el cual actúa sobre el operador de salto conjunto $\left(\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right)$.

3.2. Implementación numérica

Para el sistema propuesto en este trabajo, el espacio de Hilbert total se construye como el producto tensorial de los subespacios individuales:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo1}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo2}}. \quad 3.9$$

Dado que cada átomo posee 4 niveles de energía, y el espacio de Fock de la cavidad debe ser truncado un número máximo de fotones, N_{max}, la dimensión total del espacio de Hilbert es $D = 4^2 N_{\text{max}}$. Por lo tanto, la matriz densidad $\hat{\rho}(t)$ contiene $D = (16N_{\text{max}})^2$ elementos[1].

Para un truncamiento típico de $N_{\text{max}} = 10$, el sistema requiere la resolución simultánea de $(160)^2 = 25,600$ ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) acopladas y con coeficientes complejos. Además, a medida que se incrementa el truncamiento N_{max} para

[1]En realidad, la dimensión final es $2D$, debido que cada elemento de la matriz densidad tiene una parte real y una parte imaginaria, que se operan como elementos independientes.

obtener resultados más precisos, la dimensión del espacio de Hilbert crece exponencialmente, lo que hace que la solución analítica sea inaccesible.

Por tanto, se hace necesario recurrir a métodos numéricos para resolver la dinámica del sistema. Sin embargo, aún así resolverlo directamente usando solamente un lenguaje interpretado como Python resulta lento y poco eficiente, por lo que se opta por una alternativa numérica más optimizada.

3.2.1. *Paquetería OpenKet*

Para la resolución numérica de la ecuación maestra de Lindblad se utilizó OpenKet, una paquetería desarrollada en Python y especializada en la manipulación de objetos cuánticos en notación de Dirac. La ventaja más importante de OpenKet es que permite definir el problema del sistema cuántico en lenguaje simbólico utilizando la notación de Dirac, y luego traducirlo a objetos numéricos listos para ser resueltos utilizando librerías como SciPy (de Python) o GSL (de C).

El flujo de trabajo en OpenKet se dividió en tres etapas descritas a continuación.

3.2.1.a *Definición simbólica del espacio de Hilbert y operadores*

Esta etapa consistió en construir las expresiones algebráicas que describen al sistema.

Primero, se definieron simbólicamente los estados base de cada subsistema mediante objetos tipo `Ket` y `Bra`, utilizando la notación de Dirac. La base ortonormal completa se generó con el producto tensorial de las bases individuales: $\{|i\rangle_{\mathrm{A1}} \otimes |j\rangle_{\mathrm{A2}} \otimes |N\rangle_{\mathrm{cav}}\}$, donde $i, j \in \{g, e, s, p\}$ y $N \in \{0, 1, 2, ..., N_{\max}\}$. De ahora en adelante, al elemento de la base completa lo denotaremos simplemente como $|l_1 l_2 n\rangle$, donde l_1 y l_2 es el nivel del átomo 1 y 2, respectivamente, y n el número de fotones dentro de la cavidad.

Luego, se instanciaron los operadores de creación ($\hat{a}^\dagger$) y aniquilación ($\hat{a}$), así como los operadores de transición atómica $\sigma_{ij}^{(k)} = |i\rangle_k\langle j|$. Y gracias a la capacidad de OpenKet de manejar objetos simbólicos, se pudo escribir el Hamiltoniano total $\hat{H}$ y los superoperadores de disipación $\mathcal{L}\left[\hat{\mathcal{O}}\right]$ de forma idéntica a sus expresiones analíticas (presentadas en la sección anterior), manteniendo las constantes de acoplamiento, desintonías y tasas de decaimiento como parámetros libres que se pueden modificar fácilmente para explorar diferentes regímenes del sistema.

Con el objetivo de mantener simple y general la ecuación maestra, en todas las simulaciones descritas en esta tesis se utlizaron unidades naturales, tal que $\hbar = 1$.

3.2.1.b *Generación de EDOs y proyección de ecuación maestra*

Una vez definido el sistema en términos de objetos simbólicos, se utilizó la función `build_ode` de OpenKet para traducir la ecuación maestra de Lindblad a un sistema de EDOs acopladas. Esta función toma la expresión algebráica de $\dot{\hat{\rho}}$, calcula los conmutadores y productos de operadores, y proyecta el resultado sobre la base completa del espacio de Hilbert. Posteriormente, OpenKet genera de forma automática un archivo de código en lenguaje C que contiene el sistema de EDOs acopladas explícitamente desarrollado, y adicionalmente se genera un diccionario de mapeo (escrito en lenguaje

Python), que vincula las variables simbólicas de Python con los índices del arreglo numérico en C.

3.2.1.c *Integración temporal en GSL*

Finalmente, se obtiene la evolución temporal del sistema a partir de un estado inicial puro. Para este trabajo se estableció que el sistema inicia en el estado base absoluto, es decir, sin fotones en la cavidad y ambos átomos en su estado base $|g\rangle$:

$$\hat{\rho}(0) = |gg0\rangle\langle gg0|. \tag{3.10}$$

La integración temporal se ejecutó a través del uso de la función `gsl_main`, la cual genera la función `main` de C para obtener el archivo final listo para ser compilado y ejecutado, utilizando la biblioteca *GNU Scientific Library (GSL)*. GSL aplica algoritmos de integración de paso adaptativo para resolver el sistema de EDOs de manera más precisa, y los resultados de la integración se exportaron a archivos de formato HDF5 para su posterior análisis.

3.2.2. ***Definición y extracción de observables físicos***

La matriz de densidad $\hat{\rho}(t)$ resultante de la integración numérica contiene toda la información estadística del sistema; sin embargo, para poder absorber su sentido físico, es necesario traducirla a magnitudes físicas medibles calculando los valores esperados de los observables.

En OpenKet, el cálculo de un observable $\left\langle\hat{\mathcal{O}}\right\rangle = \mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}\right)$ se realiza definiendo primero el operador simbólico $\hat{\mathcal{O}}$ correspondiente, para así luego extraer su valor numérico en cada instante de tiempo usando las funciones `trace` y `sub_qexpr`, donde ésta última mapea cada elemento del operador densidad $\hat{\rho}_{n,m} = \langle n|\hat{\rho}|m\rangle$, obtenidos tras evaluar analíticamente la traza $\mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}\right)$, hacia sus correspondientes índices en el arreglo numérico unidimensional resuelto por el integrador, utilizando el diccionario generado durante la compilación.

Para el análisis de la dinámica del sistema de estudio, se definieron los siguientes observables.

3.2.2.a *Dinámica de poblaciones de los niveles atómicos*

Para estudiar el fenómeno de bloqueo y la distribución de excitaciones, se calculó la probabilidad de encontrar al par de fotones en cada uno de los 16 estados atómicos posibles. El operador de proyeccion para el estado conjunto $|ij\rangle$, donde el átomo 1 está en el estado $|i\rangle$ y el átomo 2 en el $|j\rangle$, se define como $\mathcal{P}_{ij} = \sigma_{ii}^{(1)} \otimes \sigma_{jj}^{(2)} \otimes \mathbb{I}_{\mathrm{cav}}$.

La evolución temporal de la población está dada por:

$$\mathcal{P}_{ij}(t) = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}(t)\mathcal{P}_{ij}\right]. \tag{3.11}$$

3.2.2.b *Número de fotones dentro de la cavidad*

La respuesta de la configuración de dos átomos altera el estado del campo EM en la cavidad. Para cuantificar este efecto, se evaluó el número medio de fotones utilizando el operador de número $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, por lo tanto,

$$\left\langle \hat{N} \right\rangle (t) = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}(t)\hat{a}^\dagger \hat{a}\right]. \tag{3.12}$$

Este observable permite constrastar la absorción y emisión de luz entre los átomos y la cavidad en el régimen de átomos independientes frente al de fuerte interacción interatómica, sirviendo así como evidencia del comportamiento colectivo del sistema.

4 CALIBRACIÓN DEL MODELO Y DINÁMICA DE SISTEMAS DE REFERENCIA

4.1. Validación con sistemas fundamentales

Antes de estudiar la dinámica acoplada de dos átomos interaccionando, es importante validar la precisión del modelo numérico implementado con OpenKet. En este capítulo se analizan sistemas de referencia bien conocidos analíticamente: un átomo de dos niveles con un láser (teoría semiclásica de interacción átomo-campo) y una cavidad óptica disipativa. Estos resultados, además de confirmar la confiabilidad del código, también nos permite construir por partes el modelo final y comprender mejor el bloqueo de excitación.

4.1.1. *Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles*

El sistema cuántico de interacción luz-materia más elemental es un átomo de dos niveles (con estado base $|g\rangle$ y estado excitado $|e\rangle$), interactuando con un campo electromagnético clásico. De acuerdo con la teoría clásica de interacción, ignorando efectos de decaimiento y bajo la aproximación de onda rotante (RWA), la probabilidad de encontrar al átomo en el estado excitado evoluciona en el tiempo y está dada analíticamente por la fórmula de Rabi [5]:

$$P_e(t) = \frac{\Omega_c^2}{\Omega_R^2} \sin^2\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right) \tag{4.13}$$

donde Ω_c es la frecuencia de Rabi que caracteriza la intensidad de acomplamiento entre los niveles $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, y $\Omega_R = \sqrt{\Omega_c^2 + \Delta^2}$ es la frecuencia de Rabi generalizada, la cual depende del detuning Δ entre la frecuencia del láser y la frecuencia de transición atómica.

Para poder simular este sistema, se truncó el espacio de Hlbert a un sistema sin cavidad y de un solo átomo, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{atomo}}$, del que se consideraron únicamente sus primeros dos niveles, aislando los términos correspondientes en el Hamiltoniano general (ec. 3.1). Así, los Hamiltonianos utilizado son

$$\hat{H}_{\text{atomos}} = \hbar\Delta\sigma_{gg} \tag{4.14}$$

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = -\frac{\hbar}{2}\Omega_c(\sigma_{eg} + \sigma_{ge}) \tag{4.15}$$

y, debido a que no se consideraron efectos de decaimiento, la ecuación maestra de Lindblad se reduce simplemente a la ecuación de Von Neumann:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{h}\left[\hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}}, \hat{\rho}\right] \tag{4.16}$$

con condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |g\rangle\langle g|$.

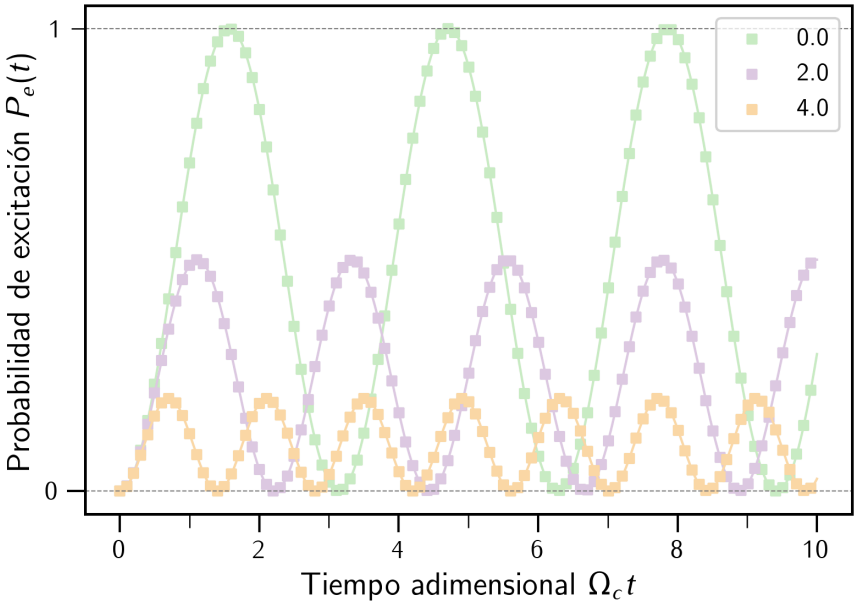

Figura 4.1

Evolución temporal de la probabilidad de excitación $P_e(t)$ para un átomo de dos niveles interactuando con un campo clásico, partiendo del estado base $|g\rangle$. Los marcadores cuadrados representan los resultados obtenidos numéricamente usando la integración de la ecuación maestra (ec. 4.16) con OpenKet, mientras que las líneas continuas corresponden a la solución analítica de la ec. 4.13. Se observan tres valores de detuning: total resonancia $\Delta = 0.0$ (verde), y fuera de resonancia $\Delta = 2.0$ (morado) y $\Delta = 4.0$ (naranja). El tiempo está normalizado respecto a la frecuencia de Rabi Ω_c, cuyo valor es $\Omega_c = 2.0$.

Como se observa en la Figura 4.1, la integración numérica es bastante precisa con la solución analítica para todos los regímenes de detuning evaluados. En el caso de total resonancia $\Delta = 0.0$, el sistema oscila perfectamente entre los valores 0 y 1 a una frecuencia dada puramente por Ω_c.

Al introducir detuning no nulo ($\Delta = 2.0$ y $\Delta = 4.0$), se observan dos efectos explicados por la teoría semiclásica [5, cap.5]: por un lado, la amplitud máxima de excitación es menor, disminuyendo drásticamente la probabilidad de que el átomo se encuentre excitado; y, por otro lado, la frecuencia de las oscilaciones aumenta conforme el sistema oscila a la frecuencia de Rabi generalizada Ω_R.

Esto valida que OpenKet logra simular correctamente los efectos de desintonía en el acoplamiento átomo-láser.

4.1.2. *Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía*

Ahora, el siguiente paso para la calibración del modelo es la implementación de términos no unitarios, es decir, la inyección y pérdida de excitaciones en un sistema abierto. Para ello, se realizó la simulación de un modo de cavidad en ausencia de átomos.

La dinámica de este sistema se rige por la *competencia* entre el bombeo externo (con intensidad Ω_p) que inyecta fotones al modo de la cavidad, y la tasa de decaimiento κ que modela la fuga de los fotones a través de los espejos.

Nuevamente, reducimos el espacio de Hilbert, pero ahora a un sistema de la cavidad sin átomos, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}}$, por lo que los términos sobrevivientes del Hamiltoniano de la ec. 3.1 son:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\Delta\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{4.17}$$

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = i\hbar\Omega_p\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right) \tag{4.18}$$

donde Δ en este contexto corresponde a la desintonía entre la frecuencia del láser de bombeo y la resonancia de la cavidad, por lo que la ecuación maestra que describe el proceso de esta subsección es:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{h}\left[\hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}}, \hat{\rho}\right] + \frac{\kappa}{2}\mathcal{L}[\hat{a}] \tag{4.19}$$

y se usaron las condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |0\rangle\langle 0|$.

Analíticamente, el número medio de fotones dentro de la cavidad $\langle N\rangle(t)$ evoluciona hacia un estado estacionario dado por el balance entre la ganacia de fotones y la pérdida de estos. Si el sistema parte del vacío cuántico, la solución analítica establece que el campo dentro de la cavidad evoluciona como un estado coherente $|\alpha(t)\rangle$ [6, cap.8], cuya amplitud compleja está descrita por:

$$\alpha(t) = \alpha_{\text{ss}}\left(1 - e^{-\left(\frac{\kappa}{2}+i\Delta\right)t}\right) \tag{4.20}$$

donde $\alpha_{\text{ss}} = \frac{\Omega_p}{\frac{\kappa}{2}+i\Delta}$ es la amplitud del campo en el límite $t \to \infty$ [7, cap.7]. Por lo tanto, el número medio de fotones se calcula como $\langle N\rangle(t) = |\alpha(t)|^2$.

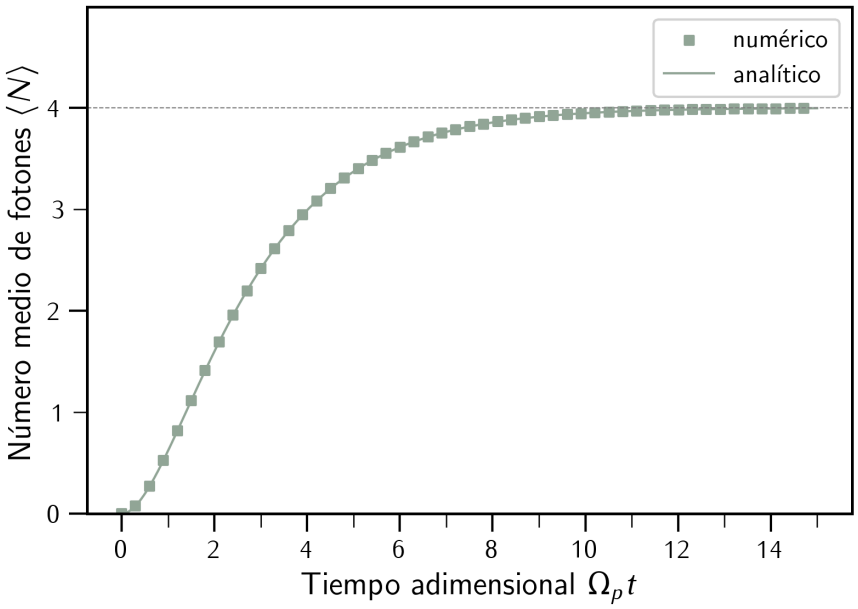

Figura 4.2

Evolución temporal del número medio de fotones $\langle N \rangle$ en una cavidad bombeada con disipación, en calidad de resonancia $\Delta = 0$. Los marcadores cuadrados representan la simulación numérica obtenida de alimentar a OpenKet con la ec. 4.19, partiendo del estado de vacío $|0\rangle$, mientras que la línea continua representa la solución analítica dada por la ec. 4.20. El tiempo está normalizado respecto a la frecuencia de Rabi Ω_p. Los valores de los parámetros usados son: $\Omega_p = 1.0$, $\kappa = 1.0$, $N_{\max} = 15$, dando un valor de $|\alpha_{\text{ss}}|^2 = 4$.

Luego, para caracterizar la espectroscopía del sistema, se simuló su dinámica hasta alcanzar el estado estacionario ($t \to \infty$) para un barrido de valores de detuning Δ. Como se muestra en la Figura 4.3, el número medio de fotones dentro de la cavidad $\langle N \rangle_{\text{ss}}$ muestra una directa dependencia con respecto a Δ.

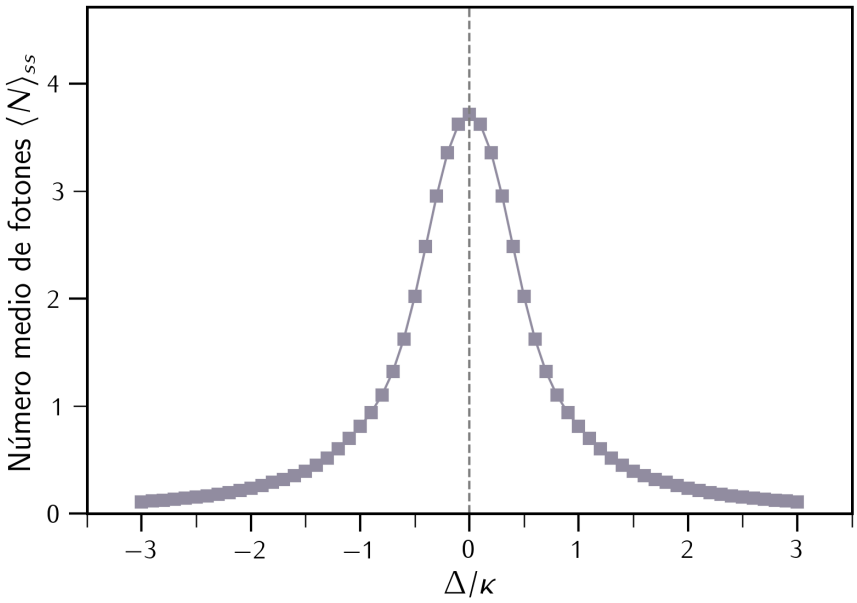

Figura 4.3

Espectro de trasmisión de la cavidad vacía en el estado estacionario. Se grafica el número de fotones $\langle N \rangle_{\text{ss}}$ en función del detuning (normalizado) del campo de bombeo Δ. La curva describe una distrución Lorentziana, con un máximo de transmisión en resonancia perfecta $\Delta = 0$. Los valores de los parámetros usados son $\Omega_p = 1.0$, $\kappa = 1.0$, $N_{\max} = 10$.

El perfil de la curva obtenida corresponde a una Lorentziana centrada en $\Delta = 0$, característica de una cavidad óptica [8, cap.1]. Es decir, la máxima inyección de fotones ocurre cuando el láser de bombeo y el modo de la cavidad están perfectamente sincronizados. Además, conforme aumenta la magntud de detuning, $|\Delta| > 0$, la probabilidad de que un fotón ingrese a la cavidad cae de manera abrupta.

El análisis de este fenómeno se vuelve importante para el del sistema posterior, ya que la modificación de esta curva al introducir la presencia de átomos será una evidencia del acoplamiento luz-materia del régimen de electrodinámica cuántica de cavidades.

4.2. Átomo de cuatro niveles

Ahora que hemos explicado la dinámica de los sistemas aislados, se procedió a estudiar la respuesta de un único átomo de cuatro niveles ($|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle \leftrightarrow |s\rangle \leftrightarrow |p\rangle$) dentro de la cavidad óptica bombeada. En esta configuración en cascada, al modo de la cavidad se le aplica un barrido de detuning del láser de prueba, Δ_{peg}, acoplando la transición inferior ($|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$), y considerando que el láser de control y la transición superior ($|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$) están en perfecta resonacia ($\Delta_{cse} = 0$). Para este análisis, el estado superior $|p\rangle$ no está acomplado a ningún campo externo, por lo que su población permanece nula y podemos considerar al átomo como simplemente uno de tres niveles en cascada.

La reducción del espacio de Hilbert para este sistema ahora solamente descarta la presencia del segunto átomo, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}} + \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$, y en el Hamiltoniano se eliminan los términos relacionados con las interacciones interatómicas, por lo que queda como la suma de los Hamiltonianos considerados en Sección 4.1.1. y Sección 4.1.2. (ec. 4.14, ec. 4.15, ec. 4.17 y ec. 4.18):

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}} + \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}} \tag{4.21}$$

y a $\hat{H}_{\text{interaccion}}$ se le agrega el término de acoplamiento átomo-cavidad, reposicionando al láser de control Ω_c para aplicarse a los niveles $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$:

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = \hbar g\big(\sigma_{ge}\hat{a}^\dagger + \sigma_{eg}\hat{a}\big) - \frac{\hbar}{2}\Omega_c(\sigma_{se} + \sigma_{es}). \tag{4.22}$$

Luego, la ecuación maestra de Lindblad considera los efectos de disipación de la cavidad (κ) y decaimiento de los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$ (γ_e y γ_s, respectivamente):

$$\dot{\hat{\rho}} = -i\big[\hat{H}, \hat{\rho}\big] + \frac{\kappa}{2}\mathcal{L}[\hat{a}] + \frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\big[\sigma_{ge}\big] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}[\sigma_{es}] \tag{4.23}$$

Para analizar esta dinámica, se simuló el sistema utilizando la ec. 4.23 hasta alcanzar su estado estacionario, con condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |00\rangle\langle 00|$, y se realizó un barrido del detuning del bombeo, Δ_{peg}, para observar el comportamiento de los estados excitados y la población de fotones en la cavidad, como a continuación se detalla.

4.2.1. *Población de estados excitados*

A diferencia del sistema de dos niveles anterior, la presencia de más de una fuente de excitación permite que surjan fenómenos de interferencia cuántica y coherencia atómica, tales como el desdoblamiento de Autler-Townes y la Transparencia Inducida Electromagnética (EIT) [9]. En la figura Figura 4.4 se muestra una alteración en la estructura de los niveles atómicos, como consecuencia de dichos fenómenos.

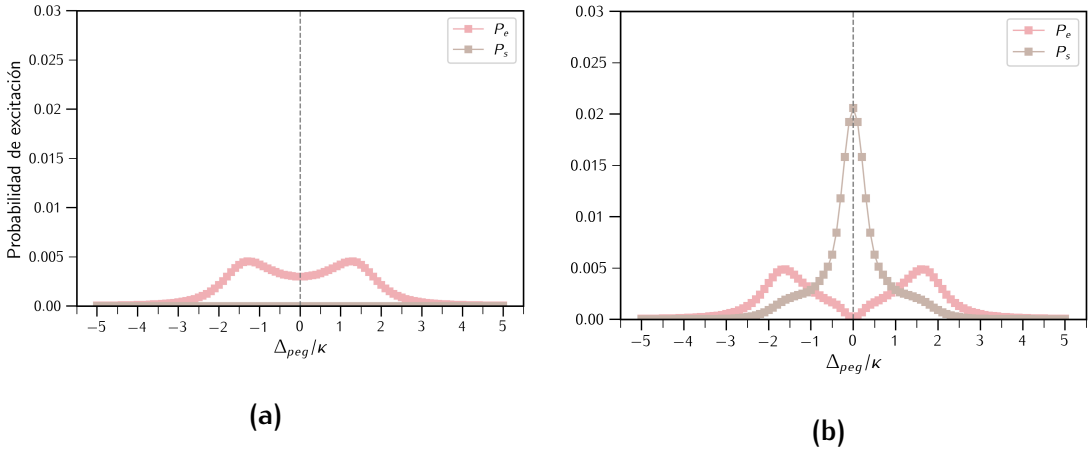

Figura 4.4

Espectro de excitación en el estado estacionario en el que muestra la probabilidad de ocupación del primer estado excitado P_e (rosa) y en el segundo estado excitado P_s (beige), en función del detuning (normalizado) del láser de prueba Δ_{peg}, para un átomo de cuatro niveles sometido a: (a) un láser de control apagado, donde la población del estado $|e\rangle$ exhibe un desdoblamiento *Vacuum-Rabi* [10]; y (b) un láser de control de gran intensidad en la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, que presenta EIT en resonancia $\Delta_{peg} = 0$ y desdoblamiento de Autler-Townes en el estado $|e\rangle$, así como un pico de excitación máxima en el estado $|s\rangle$ debido a una transición resonante de dos fotones [CITA AKI]. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.1$, $\Omega_c = 2.0$, $g = 3.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.01$, $N_{\max} = 5$.

Debido a que la constante de acoplamiento átomo-cavidad es mayor que las tasas de disipación ($g > \kappa, \gamma_e$), el sistema se encuentra en el régimen de acomplamiento fuerte.

Cuando el láser de control está apagado, $\Omega_c = 0$, el sistema se reduce a un átomo de dos niveles interactuando con la cavidad, descrito por el modelo de Jaynes-Cummings [6, cap.4]. Debido al desdoblamiento *Vacuum-Rabi*, los niveles de energía $|g\rangle$ y $|e\rangle$ se modifican y se convierten en los polaritones $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|g1\rangle \pm |e0\rangle$; así, el láser de prueba ya no resuena solamente con el átomo, sino con estos dos nuevos eigenestados desplazados, lo que físicamente se traduce en el intermcabio de fotones constante entre la cavidad y el átomo. Como es de esperarse, la población del nivel superior $|s\rangle$ permanece en cero, ya que no existe ningún campo externo que acople el estado.

Sin embargo, al activar el láser de control, el fuerte acoplamiento entre los estados $|e\rangle$ y $|s\rangle$ provoca la formación de los *dressed states*, forzando al átomo a oscilar rápidamente entre ellos. Los estados originales se mezclan para formar dos nuevos eigenestados del Hamiltoniano, cuyas energías se encuentran desplazadas una cantidad proporcional a $\pm\frac{\Omega_c}{2}$, generando un desdoblamiento de Autler-Townes [11].

Además, la probabilidad de encontrar al átomo en el estado intermedio $|e\rangle$ decae a cero en $\Delta_{peg} = 0$ como consecuencia de la interferencia cuántica destructiva. Las amplitudes de probabilidad de los dos caminos de excitación $|g\rangle \to |e\rangle$ (directo) y $|g\rangle \to |e\rangle \to |s\rangle \to |e\rangle$ (inducido por el láser de control) se encuentran desfasadas por 180°, cancelándose entre sí. Debido a ello, el átomo no puede absorber fotones de la cavidad y se vuelve transparente (EIT).

Por otro lado, la población del estado superior, P_s, muestra un pico máximo exactamente en el punto de transparencia mencionado anteriormente. Aunque el estado $|e\rangle$ está bloqueado por la interferencia destructiva, el sistema en conjunto cumple la condición de resonancia para una transición simultánea de dos fotones [CITAR AKI], uno dado por la cavidad y otro por el láser de control, por lo que el electrón es transferido de forma directa desde el estado base $|g\rangle$ hasta el estado superior $|s\rangle$, formando un *dark state* [CITAR AKI].

4.2.2. *Población de la cavidad*

Los fenómenos que alteran a los estados exictados, a su vez, se reflejan también en el estado del modo de la cavidad. En la práctica, la luz que escapa de la cavidad, proporcional al número de fotones dentro de ella $\langle N\rangle_{\text{ss}}$, se vuelve el observable principal debido a su facilidad para ser medido. Es por ello que se analizó el espectro de transmisión de la cavidad bajo las mismas condiciones.

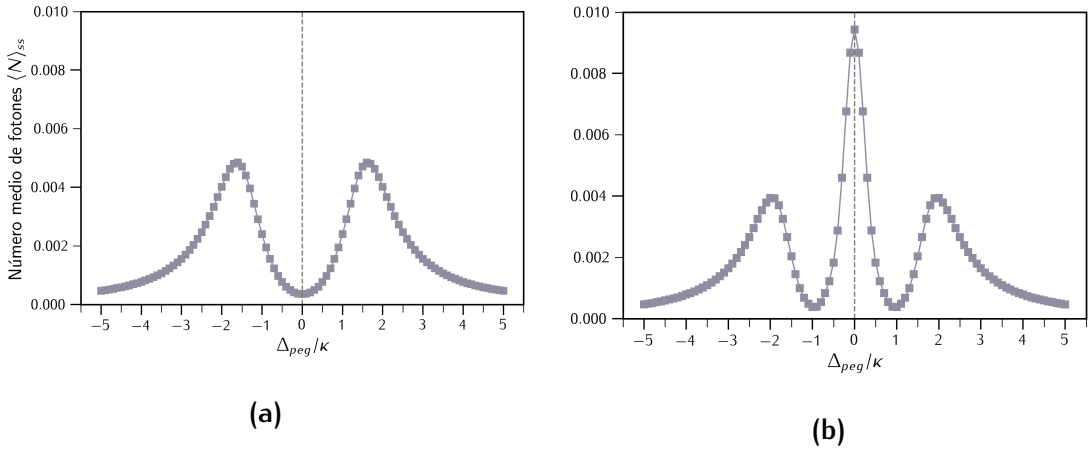

Figura 4.5

Número medio de fotones en el estado estacionario en función del detuning del láser de prueba Δ_{peg}, para un átomo de cuatro niveles sometido a: (a) un láser de control apagado, donde se observa el desdoblamiento de Rabi en el vacío; y (b) un láser de control de gran intensidad en la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, que presenta desdoblamiento de Autler-Townes en el estado $|e\rangle$ e induce una transparencia en resonancia $\Delta_{peg} = 0$. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.1$, $\Omega_c = 2.0$, $g = 3.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.01$, $N_{\max} = 5$.

Con el láser apagado, se observa que la presencia del átomo destruye la resonancia central, donde el átomo es un gran absorbente de fotones, y dispersa y absorbe los fotones inyectados por el bombeo, impidiendo que la luz se acumule en la cavidad. La transmisión solamente se recupera en los valores de detuning que corresponden a los eigenestados de los polaritones, lo cual genera un espectro de doble pico.

Finalmente, con el láser de control encendido, la curva muestra ahora una estructura de tres picos. Los dos picos anchos de los laterales corresponden al acoplamiento de la luz con los *dressed states* generados por el desdoblamiento de Autler-Townes.

Sin embargo, donde antes había un valle de máxima absorción en $\Delta_{peg} = 0$, ahora hay un tercer pico de transmisión, que es agudo y estrecho. Esto confirma macroscópicamente

la existencia del *dark state*, causado por la interferencia destructiva (EIT) donde el átomo pierde su capacidad de absorción en la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ [CITAR AKI]. Al volverse ópticamente transparente, el átomo deja de disipar la energía de la cavidad, permitiendo que el bombeo externo lo llene nuevamente de forma eficiente.

5 BLOQUEO Y REDUCCIÓN DIMENSIONAL DEL SISTEMA

5.1. Dinámica acoplada de dos átomos de cuatro niveles

5.1.1. *Evolución temporal de las poblaciones conjuntas*

5.1.2. *Comportamiento del campo intracavidad ante la presencia de dos átomos*

5.2. Evidencia del bloqueo de excitación

5.2.1. *Supresión de los estados doblemente excitados ($|s,s>$, $|p,p>$)*

5.2.2. *El rol de las interacciones H_{ee} y H_{dr}*

5.3. Comportamiento colectivo efectivo

5.3.1. *Comparativa entre el ensamble interactuante y un átomo de dos niveles*

5.3.2. *Discusión física de la reducción del espacio de Hilbert*

6 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

6.1. Síntesis de resultados y el éxito de la simulación

6.2. Implicaciones físicas del bloqueo en sistemas multinivel

6.3. Trabajo futuro y posibles extensiones del modelo

Parte 0.6.3

BIBLIOGRAFÍA

[1] P. Pillet *et al.*, «Controllable interactions between Rydberg atoms and ultracold plasmas», *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 194, n.º 1, p. 12066, nov. 2009, doi: 10.1088/1742-6596/194/1/012066.

[2] C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, y G. Grynberg, Eds., *Atom-photon interactions: basic processes and applications*. en A Wiley-Interscience publication. New York, NY: Wiley, 2008. doi: 10.1002/9783527617197.

[3] T. Vogt, M. Viteau, A. Chotia, J. Zhao, D. Comparat, y P. Pillet, «Electric-Field Induced Dipole Blockade with Rydberg Atoms», *Physical Review Letters*, vol. 99, n.º 7, p. 73002, ago. 2007, doi: 10.1103/PhysRevLett.99.073002.

[4] H.-P. Breuer y F. Petruccione, *The theory of open quantum systems*. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002.

[5] M. O. Scully y M. S. Zubairy, *Quantum optics*. Cambridge New York Melbourne Madrid Cape Town Singapore Sao Paulo Delhi Dubai Tokyo Mexic City: Cambridge University Press, 2008. doi: 10.1017/CBO9780511813993.

[6] C. C. Gerry y P. Knight, *Introductory quantum optics*. Cambridge, UK New York: Cambridge University Press, 2005.

[7] D. F. Walls y G. J. Milburn, *Quantum optics*, 2nd ed. Berlin: Springer, 2008.

[8] H. J. Carmichael, *Statistical Methods in Quantum Optics 1*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999. doi: 10.1007/978-3-662-03875-8.

[9] M. Fleischhauer, A. Imamoglu, y J. P. Marangos, «Electromagnetically induced transparency: Optics in coherent media», *Reviews of Modern Physics*, vol. 77, n.º 2, pp. 633-673, jul. 2005, doi: 10.1103/RevModPhys.77.633.

[10] M. Mücke *et al.*, «Electromagnetically induced transparency with single atoms in a cavity», *Nature*, vol. 465, n.º 7299, pp. 755-758, jun. 2010, doi: 10.1038/nature09093.

[11] S. Khan, V. Bharti, y V. Natarajan, «Role of dressed-state interference in electromagnetically induced transparency», *Physics Letters A*, vol. 380, n.º 48, pp. 4100-4104, dic. 2016, doi: 10.1016/j.physleta.2016.10.030.